TP3

Exercice 1

Écrire un programme qui affiche les nombres de 1 à n (n est demandé à l'utilisateur) en incrémentant de 1 à chaque itération. Utilisez une boucle for.

Exercice 2

Écrire un programme qui affiche les nombres de n (n est demandé à l'utilisateur) à 1 en décrémentant de 1 à chaque itération. Utilisez une boucle for.

Exercice 3

Écrire un programme qui affiche les nombres de 1 à n (n est demandé à l'utilisateur) en incrémentant de 3 à chaque itération. Utilisez une boucle for.

Exercice 4

Écrire un programme qui affiche les nombres de n (n est demandé à l'utilisateur) à 0 en décrémentant de 5 à chaque itération. Utilisez une boucle for.

Exercice 5

Écrire un programme qui prend deux paramètres : un caractère imprimable c et un nombre n, et affiche une ligne de n caractères c. Par exemple, avec $n = 10$ et $c =' i'$, le résultat sera :

```
iiiiiiiiii
```

Exercice 6

Écrire un programme qui prend deux entiers, l et h en paramètre et affiche un rectangle de $l \times h$ caractères $*$. Par exemple avec $l = 6$ et $h = 4$, on obtiendra :

```
******
******
******
******
```

Exercice 7

Écrire un programme qui prend en paramètre un nombre l et un nombre h et qui trace un damier de $l \times h$ cases. Par exemple avec $l = 3$ et $h = 4$, on obtient le résultat suivant :

```
+--+--+--+
|  |  |  |
+--+--+--+
|  |  |  |
+--+--+--+
|  |  |  |
+--+--+--+
|  |  |  |
+--+--+--+
```

Exercice 8

Écrire un programme qui prend en paramètre un nombre n et affiche sa table de multiplication (de 0 à 16). Pour $n = 2$, on affichera :

```
0 x 2 = 0
1 x 2 = 2
2 x 2 = 4
3 x 2 = 6
4 x 2 = 8
5 x 2 = 10
6 x 2 = 12
7 x 2 = 14
8 x 2 = 16
9 x 2 = 18
10 x 2 = 20
11 x 2 = 22
12 x 2 = 24
13 x 2 = 26
14 x 2 = 28
15 x 2 = 30
16 x 2 = 32
```

Exercice 9

Écrire un programme qui prend en paramètre un nombre entier n en base 10 et affiche sa valeur en binaire.

Exercice 10

Écrire un programme pour calculer la suite de Fibonacci jusqu'à Fibonacci(n). Celle-ci est définie comme suit :

— $F_0 = 0$
— $F_1 = 1$
— $\forall i > 1, F_i = F_{i-1} + F_{i-2}$

Le début de la suite est le suivant : 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 etc.

Exercice 11

Écrire un programme qui convertit une date ultérieure au 1er janvier 1970 en secondes depuis cette date. Attention aux années bisextiles !

Il faut procéder en plusieurs étapes :

— Énumérer les années complètes entre 1970 (incluses) et l'année précédent l'année en paramètre (cette dernière étant incomplète) et faire la somme des secondes de chaque année (en pensant bien aux années bissextiles)
— Calculer le nombre de jours depuis le début de l'année de la date (par ex., pour 2023-12-25, on calcule les jours depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au 25 décembre 2023)
— Convertir en secondes
— Faire la somme avec les secondes des années complètes